

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Графи. Ациклічні графи

Мета: набути практичних навичок розв'язання задач топографічного сортування та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Завдання 15

$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 6)\}$

Побудова графа:

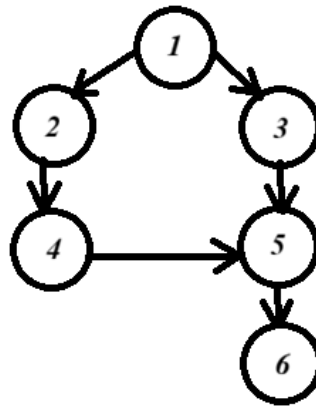


Рисунок 1 – Побудова графа

Розв'язання

1. Початковий стан списку L: порожній.

Початковий стан множини S: $\{1\}$, оскільки тільки вершина 1 не має вхідних ребер.

2. Вибираємо вершину 1 і видаляємо її з множини S.

3. Додаємо вершину 1 до списку L.

Список $L = [1]$

4. Видаляємо ребра, що виходять із вершини 1: $(1, 2)$, $(1, 3)$.

5. Перевіряємо вершини 2 і 3. Вони більше не мають вхідних ребер, тому додаємо їх до множини S.

$S = \{2, 3\}$

6. Вибираємо вершину 2.

Додаємо її до списку $L = [1, 2]$

7. Видаляємо ребро (2,4).

Вершина 4 тепер не має вхідних ребер, тому додаємо її до S.

$$S = \{3, 4\}$$

8. Вибираємо вершину 3.

Додаємо її до списку $L = [1, 2, 3]$

9. Видаляємо ребро (3,5).

Вершина 5 ще має ребро (4,5), тому поки не додаємо її.

10. Вибираємо вершину 4.

Додаємо її до списку $L = [1, 2, 3, 4]$

11. Видаляємо ребро (4,5).

Тепер вершина 5 не має вхідних ребер, додаємо її до S.

$$S = \{5\}$$

12. Вибираємо вершину 5.

Додаємо її до списку $L = [1, 2, 3, 4, 5]$

13. Видаляємо ребро (5,6).

Вершина 6 більше не має вхідних ребер.

$$S = \{6\}$$

14. Вибираємо вершину 6 та додаємо її до списку.

$$L = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$$

15. Множина S порожня, процес завершено.

Отже, результуюче топологічне сортування:

$$L = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$$

Висновки: навчилася визначати точкові та інтервальні статистичні оцінки досліджуваних параметрів.

Контрольні запитання

1. Кана легко знаходить цикли, але рахує ступені вершин; DFS простіший, але через рекурсію може «впустити» програму.

2. У обох час завжди $O(V + E)$, пам'ять — $O(V)$ для будь-яких випадків. Графи з вагами:

3. Так, вага ребер ніяк не впливає на сортування — важливий лише напрямок стрілок.

4. DFS швидший на щільних графах (без лічильників), Кана — на довгих ланцюжках (не переповнює стек).

5. Обидва алгоритми застосовні тільки для орієнтованих ациклічних графів (DAG).

6. Для Кана — заміна черги на прості масиви; для DFS — заміна рекурсії на звичайний ітеративний цикл зі стеком.